Diseño de la solución

Taller 01: Simulación de MANETs

ME01 — Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones

Universidad Nacional de Colombia

1. Introducción

Este documento describe el diseño de la solución del Taller 01: una simulación de una red móvil ad hoc (MANET) jerárquica en la que un conjunto de celulares escucha el *beacon* de radio de un collar de perro, mide su intensidad de señal recibida (RSSI) y estima colaborativamente la posición del collar, de modo que el dueño pueda consultarla a través de la misma red. El escenario es análogo al servicio "Find My" de Apple y sirve para estudiar cómo influye el patrón de movilidad de los observadores en la calidad de la localización.

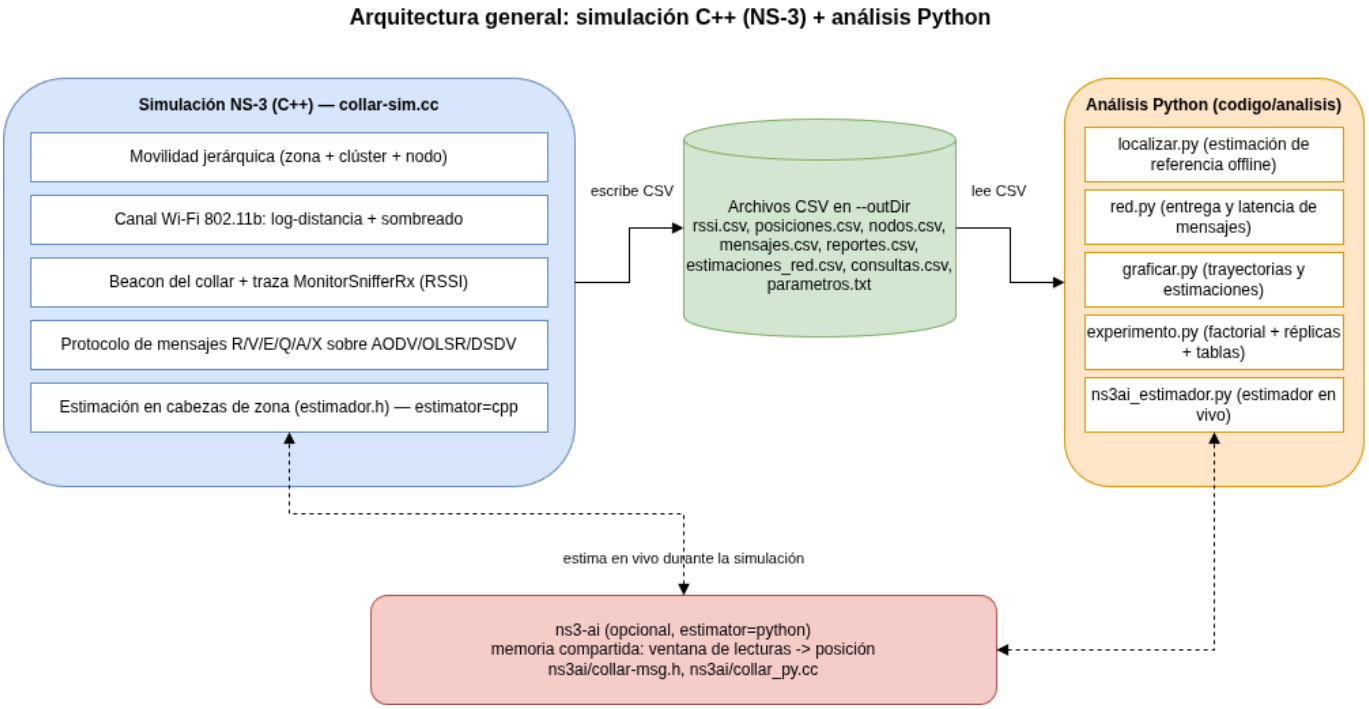
La simulación se construye sobre NS-3 3.46.1 [4] en C++, y el análisis se realiza en Python. El diseño responde a la pregunta de investigación acordada por el grupo: *¿cómo afecta el patrón de movilidad de los celulares que observan al error y a la frescura de la posición estimada de un collar por RSSI?* La variable independiente es el patrón de movilidad, controlado por dos interruptores (movilidad de clúster y movilidad de nodo). Las variables medidas son el error de localización, la frescura (edad) de la estimación y la tasa de consultas respondidas.

Las secciones siguientes presentan, en este orden: la arquitectura general (sección 2), la jerarquía de la red (sección 3), el modelo de movilidad (sección 4), el protocolo de mensajes (sección 5), el flujo de la cabeza de zona (sección 6), el flujo del estimador con sus fórmulas (sección 7), el flujo del experimento (sección 8) y, por último, las decisiones de diseño y los supuestos a declarar (sección 9). Todos los nombres, números y parámetros provienen del código real (`collar-sim.cc`, `estimador.h`, `analisis/*.py`) y del contexto compartido del grupo. Este documento describe el diseño, no resultados experimentales, que corresponden al literal f.

2. Arquitectura general

La solución tiene dos piezas que se comunican principalmente por archivos. El binario de simulación en C++ (`collar-sim.cc`) ejecuta el escenario completo (movilidad jerárquica, canal de radio Wi-Fi, protocolo de mensajes y estimación) y escribe el resultado de cada corrida como archivos CSV en el directorio `--outDir`. Los scripts de Python de `codigo/analisis/` leen esos CSV para producir la localización de referencia, las métricas de red, las gráficas y las tablas del experimento factorial.

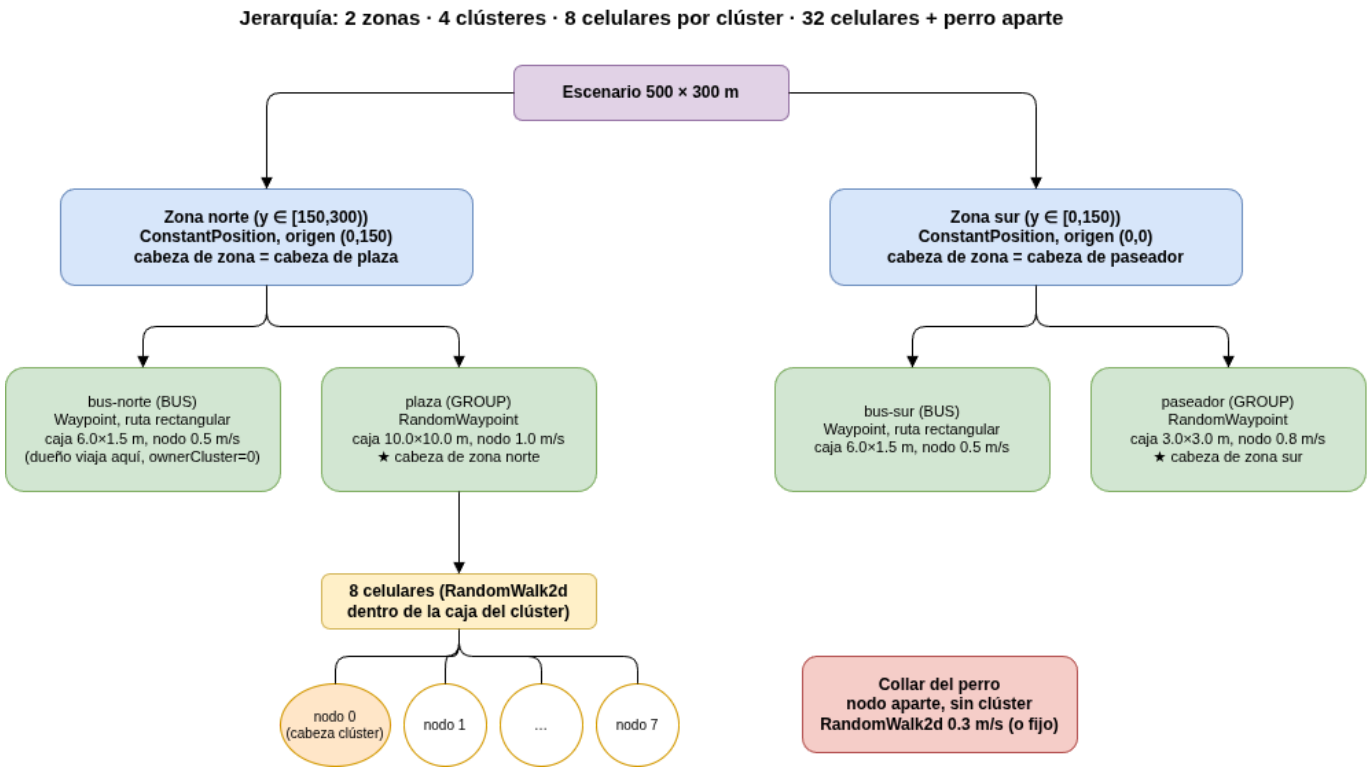
Existe además un camino opcional en vivo mediante ns3-ai [5]: con `--estimator=python`, en cada instante de estimación la simulación se detiene, entrega la ventana de lecturas a un proceso de Python por memoria compartida y continúa con la posición que Python devuelve. Así se puede sustituir el estimador (por ejemplo, por un filtro de Kalman o un modelo entrenado) sin modificar el código C++. El estimador por defecto, en cambio, corre dentro de C++ (`estimator=cpp`). La figura 1 resume esta arquitectura.



Los principales archivos de salida, escritos en `--outDir`, son: `rssi.csv` (cada lectura: observador, GPS, posición real del perro, RSSI y distancia), `posiciones.csv` (posición de cada nodo cada `posLogInterval`), `nodos.csv` (clúster, zona y rol de cada nodo), `mensajes.csv` (cada mensaje con hora de envío y de llegada), `reportes.csv` (cada lectura con su hora de llegada a la cabeza de zona), `estimaciones_red.csv` (cada estimación con su error contra la posición real), `consultas.csv` (cada consulta con su demora, antigüedad y error) y `parametros.txt` / `parametros_texto.txt` (los parámetros y la semilla de la corrida).

3. Jerarquía de la red

La topología es jerárquica de tres niveles. El escenario mide 500 × 300 m y se divide en dos zonas: sur, con $y \in [0, 150)$, y norte, con $y \in [150, 300)$. Cada zona contiene dos clústeres (4 en total), y cada clúster agrupa `nodesPerCluster` = 8 celulares, para 32 celulares en total. El collar del perro es un nodo aparte que no pertenece a ningún clúster. La figura 2 muestra esta estructura.



Los cuatro clústeres (definidos en `kClusters` de `collar-sim.cc`) son:

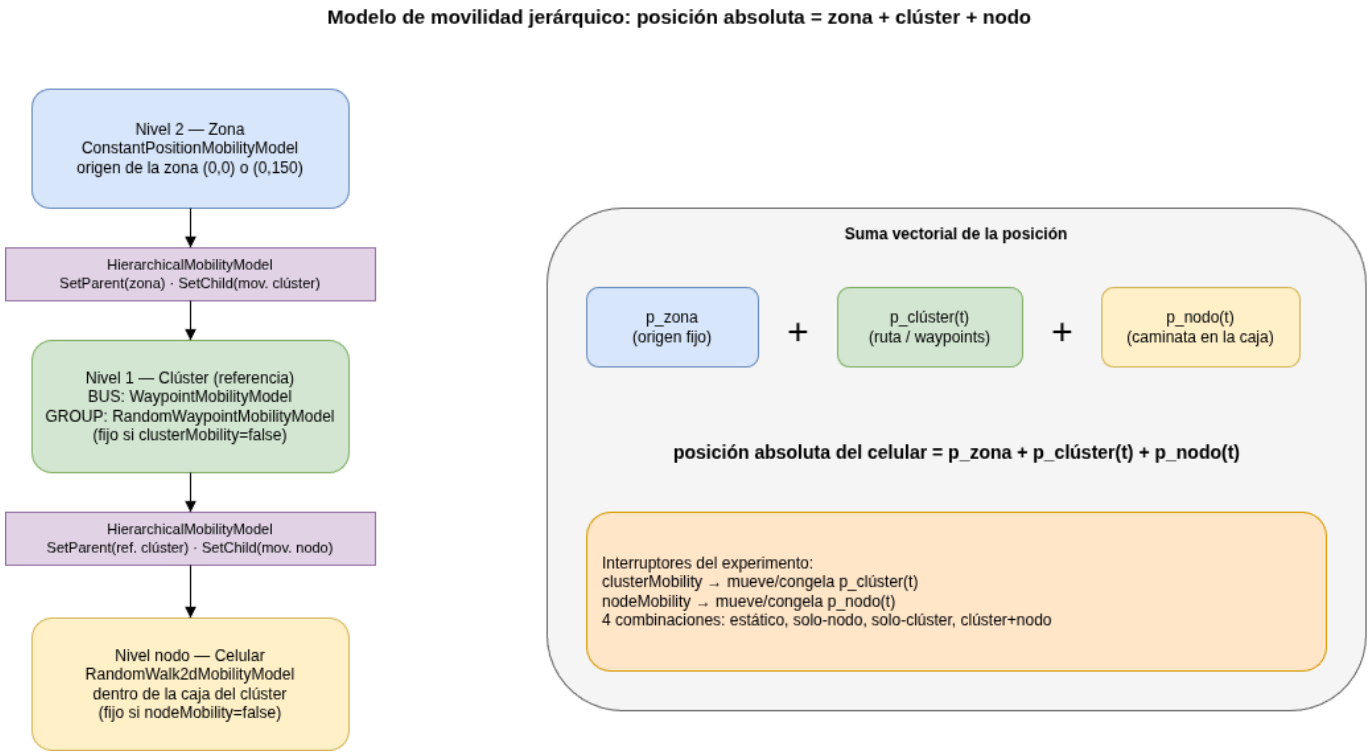
Clúster	Zona	Tipo	Caja de nodos (semi-ejes)	Rapidez de nodo
`bus-norte`	norte	BUS	6.0 × 1.5 m	0.5 m/s
`plaza`	norte	GROUP	10.0 × 10.0 m	1.0 m/s
`bus-sur`	sur	BUS	6.0 × 1.5 m	0.5 m/s
`paseador`	sur	GROUP	3.0 × 3.0 m	0.8 m/s

Los clústeres de tipo BUS recorren una ruta rectangular con paradas; los de tipo GROUP se desplazan como un grupo a pie. La ruta del bus, relativa al origen de su zona, es el rectángulo (50,30) → (450,30) → (450,120) → (50,120), recorrido en bucle a `busSpeed` con una parada `busDwell` en cada esquina.

La cabeza de cada clúster es su nodo 0. La cabeza de la zona norte es la cabeza del clúster `plaza` y la de la zona sur es la del clúster `paseador` (según `kZones`: `norte.headCluster` = 1 → plaza, `sur.headCluster` = 3 → paseador). El dueño del perro viaja en el clúster `bus-norte` (`ownerCluster` = 0) y es el nodo 1 de ese clúster. El collar es un nodo independiente con `RandomWalk2dMobilityModel` a 0.3 m/s (o fijo si `dogMobility=false`).

4. Modelo de movilidad

La posición absoluta de cada celular se construye como la suma de tres capas, usando `HierarchicalMobilityModel` de NS-3. Cada capa aporta un desplazamiento: el nivel 2 fija el origen de la zona, el nivel 1 mueve la referencia del clúster, y el nivel de nodo desplaza al celular dentro de la caja de su clúster. La figura 3 ilustra la composición.



Los modelos de movilidad por nivel son los siguientes. En el nivel 2 (zona), un `ConstantPositionMobilityModel` anclado en el origen de la zona ((0,0) para sur, (0,150) para norte); es fijo. En el nivel 1 (clúster), para un BUS se usa `WaypointMobilityModel` siguiendo la ruta rectangular con paradas, y para un GROUP, `RandomWaypointMobilityModel` con rapidez uniforme en [`groupSpeedMin`, `groupSpeedMax`] y pausa uniforme en [0, `groupPause`]; si `clusterMobility=false`, la referencia del clúster queda fija en su posición de inicio. En el nivel de nodo (celular), un `RandomWalk2dMobilityModel` confinado a la caja del clúster (rectángulo de semi-ejes `halfX` × `halfY`), a la rapidez de nodo correspondiente; si `nodeMobility=false`, el celular queda fijo en su posición inicial dentro de la caja.

El ensamblaje sigue el patrón de NS-3: se crea un `HierarchicalMobilityModel` con `SetParent(zona)` y `SetChild(movilidad del clúster)` para la referencia del clúster, y luego cada nodo agrega otro `HierarchicalMobilityModel` con esa referencia como padre y su propia caminata como hijo. Así, la posición del celular es:

$$\mathbf{p}_{\text{celular}}(t) = \mathbf{p}_{\text{zona}} + \mathbf{p}_{\text{clúster}}(t) + \mathbf{p}_{\text{nodo}}(t)$$

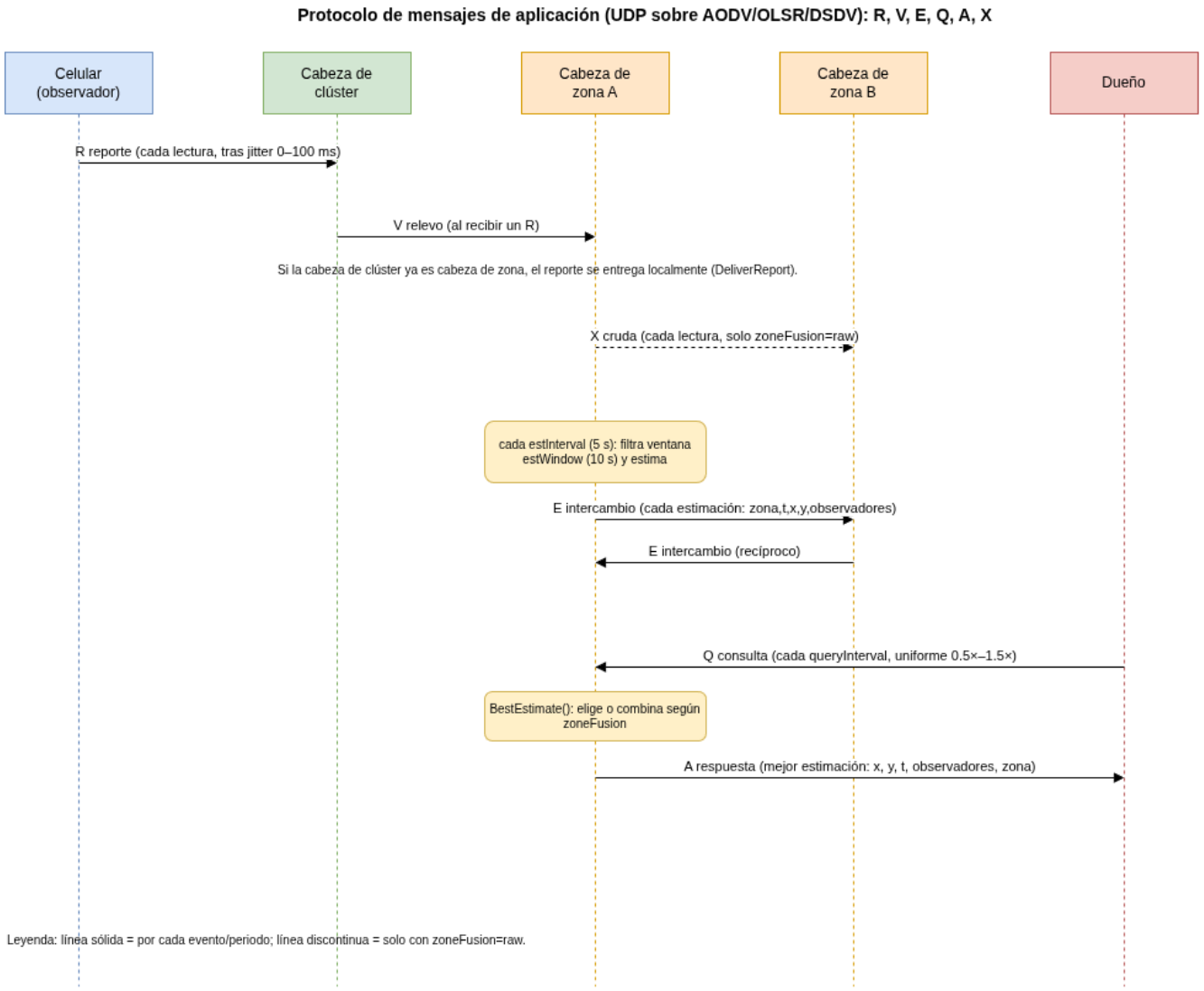
Los dos interruptores del experimento actúan sobre esta suma: `clusterMobility` decide si $\mathbf{p}_{\text{clúster}}(t)$ varía o queda congelado, y `nodeMobility` hace lo propio con $\mathbf{p}_{\text{nodo}}(t)$. Sus cuatro combinaciones definen los escenarios de movilidad: estático (ambos falsos), solo-nodo, solo-clúster y clúster+nodo (ambos verdaderos). Los modelos de movilidad grupal y jerárquica son un tema central de las MANET [1].

5. Protocolo de mensajes

Sobre el protocolo de enrutamiento elegido (AODV [6], OLSR [7] o DSDV [8]), las aplicaciones de los nodos intercambian mensajes UDP de seis tipos. La tabla siguiente resume quién envía cada tipo, a quién y cuándo (derivada de la tabla del README y de `HandleMsg()`):

Tipo	Nombre	De → a	Cuándo
R	reporte	celular → cabeza de su clúster	cada lectura, tras un jitter de 0–`reportJitterMs`
V	relevo	cabeza de clúster → cabeza de zona	al recibir un reporte R
E	intercambio	cabeza de zona → otra cabeza de zona	cada estimación (`estInterval`)
Q	consulta	dueño → cabeza de su zona	cada `queryInterval` (uniforme 0.5×–1.5×)
A	respuesta	cabeza de zona → dueño	al recibir una consulta Q
X	cruda	cabeza de zona → otra cabeza de zona	cada lectura, solo con `zoneFusion=raw`

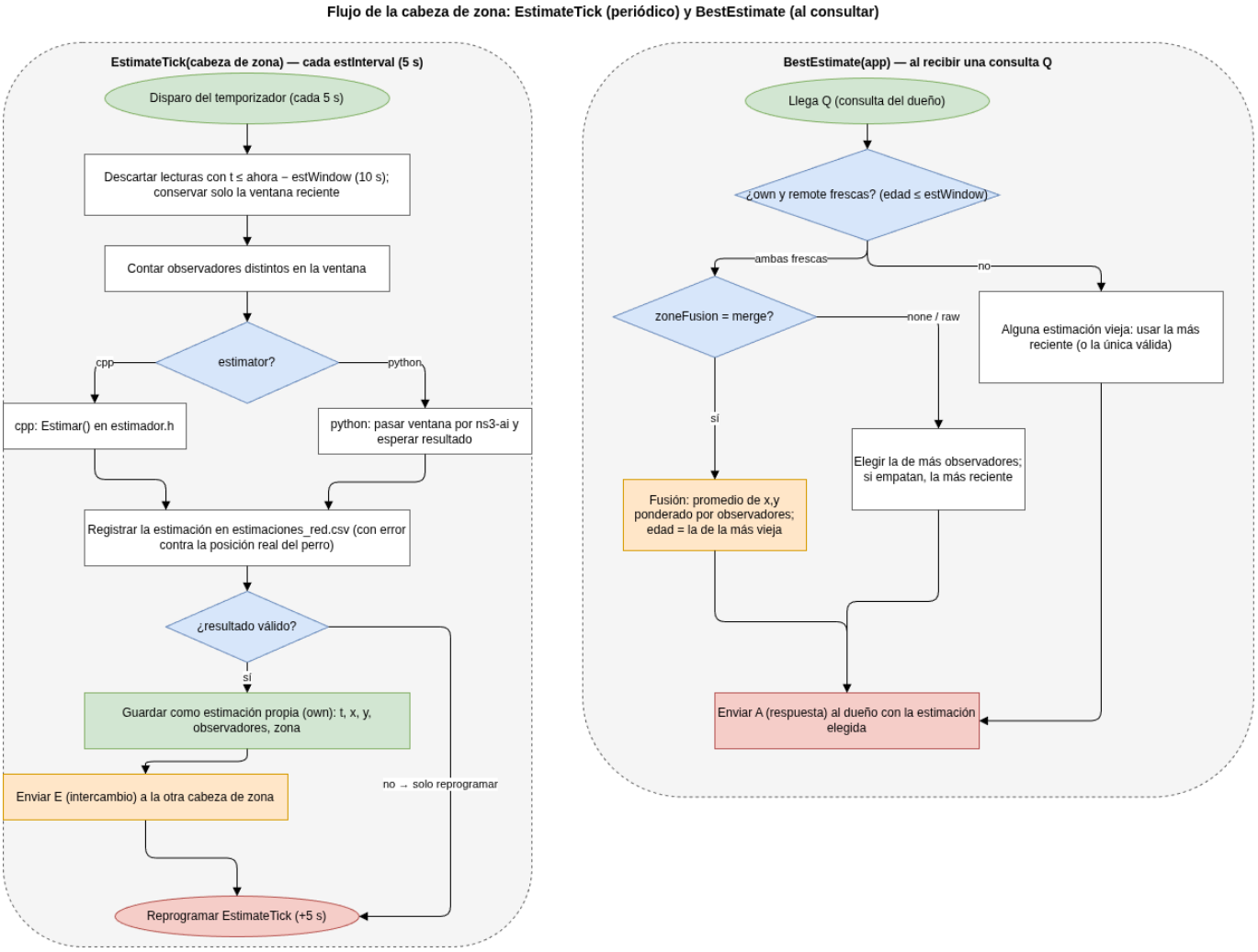
La lógica de encaminamiento de los reportes está en `HandleMsg()`. Cuando una lectura (R) llega a la cabeza de un clúster que no es cabeza de zona, se reenvía como relevo (V) hacia la cabeza de zona; si el nodo que la recibe ya es la cabeza de zona, la lectura se entrega localmente (`DeliverReport`). Las cabezas de zona acumulan las lecturas en una ventana de tiempo. El mensaje X solo aparece con `zoneFusion=raw`: la cabeza de zona reenvía cada lectura cruda a la otra cabeza, que la añade a su ventana sin volver a reenviarla. La figura 4 muestra la secuencia.



Una particularidad del diseño es que las consultas del dueño no se emiten a intervalos fijos sino uniformemente en [0.5×, 1.5×] `queryInterval`. Así se evita que las consultas caigan siempre en el mismo punto del ciclo de estimación, lo que haría que la edad de la respuesta saliera artificialmente constante.

6. Flujo de la cabeza de zona

Cada cabeza de zona cumple dos funciones: estimar periódicamente la posición del collar (`EstimateTick`) y responder las consultas del dueño eligiendo o combinando las estimaciones disponibles (`BestEstimate`). La figura 5 muestra ambos flujos.



`EstimateTick` se dispara cada `estInterval` (5 s). La cabeza de zona primero descarta las lecturas más viejas que `estWindow` (10 s), conservando solo las de la ventana reciente; cuenta los observadores distintos; estima la posición con la ventana (en C++ con `estimador.h`, o en Python vía ns3-ai si `estimator=python`); y registra el resultado en `estimaciones_red.csv` junto con el error contra la posición real del perro. Si el resultado es válido, lo guarda como su estimación propia (`own`) y lo envía a la otra cabeza de zona mediante un mensaje E. Finalmente reprograma el siguiente `EstimateTick` a +5 s.

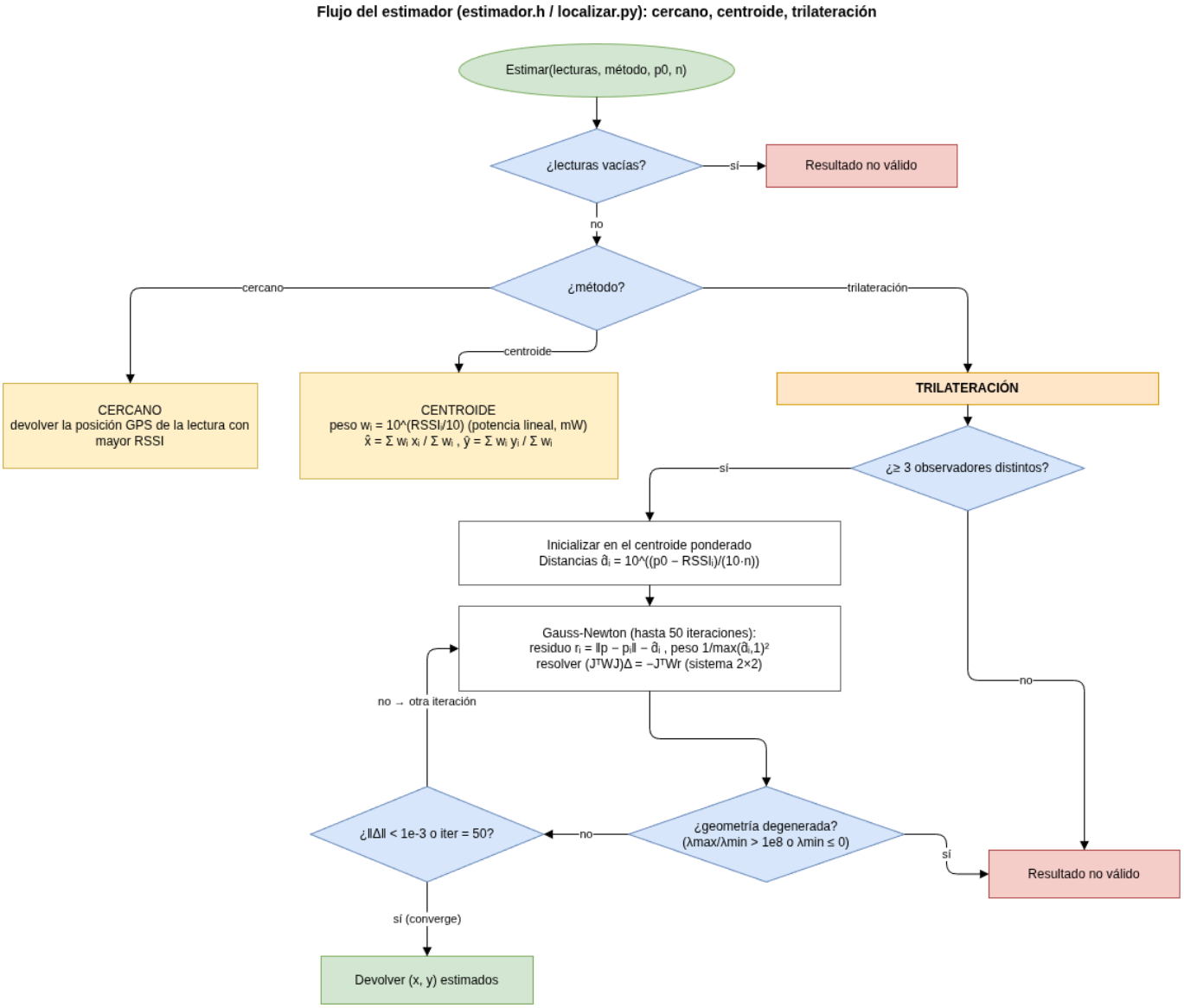
`BestEstimate` se ejecuta al recibir una consulta Q. La cabeza de zona mantiene dos estimaciones: la propia (`own`) y la última recibida de la otra zona (`remote`). Para contestar sigue estas reglas. Si ambas están frescas (edad ≤ `estWindow`) y `zoneFusion=merge`, devuelve la fusión: el promedio de x e y ponderado por el número de observadores de cada una, con edad igual a la de la estimación más vieja. Si ambas están frescas con `zoneFusion=none` o `raw`, devuelve la de más observadores, y en caso de empate la más reciente. Si alguna no está fresca, devuelve la más reciente de las válidas (o la única válida).

El resultado se envía al dueño en un mensaje A. Las tres opciones de `zoneFusion` determinan cómo se combinan las dos zonas: `none` (cada cabeza estima solo con su zona), `raw` (cada cabeza reenvía sus lecturas crudas a la otra, que estima con todo) y `merge` (cada una estima por su lado y se promedian al contestar).

7. Flujo del estimador

El estimador es idéntico en C++ (`estimador.h`) y en Python (`analisis/localizar.py`), para que la estimación dentro de la red (cabezas de zona) y la de referencia fuera de línea sean comparables. Recibe la

ventana de lecturas, cada una con el identificador del observador, su posición GPS reportada y el RSSI, junto con los parámetros de canal P_0 y n, y aplica uno de tres métodos. La figura 6 muestra el flujo completo.



Antes de estimar, la distancia asociada a un RSSI se obtiene invirtiendo el modelo de pérdida log-distancia [1]:

$$\hat{d}_i = 10^{\frac{P_0 - \mathrm{RSSI}_i}{10\,n}}$$

donde $P_0 = \mathrm{collarTxDbm} - \mathrm{refLossDb}$ es la potencia de referencia a 1 m y n es el exponente de pérdida (`pathLossExp`).

El método `cercano` es la línea base tipo Find My: devuelve la posición GPS de la lectura con el RSSI más alto. No requiere más de una lectura.

El método `centroide` calcula el centroide de las posiciones GPS ponderado por la potencia lineal (en mW). El peso de cada lectura es $w_i = 10^{\mathrm{RSSI}_i/10}$ y la estimación es:

$$\hat{x} = \frac{\sum_i w_i\, x_i}{\sum_i w_i}, \qquad \hat{y} = \frac{\sum_i w_i\, y_i}{\sum_i w_i}$$

El método `trilateracion` resuelve unos mínimos cuadrados no lineales por Gauss-Newton. Requiere al menos 3 observadores distintos; si no los hay, no produce estimación. Parte del centroide ponderado como punto inicial y, en cada iteración, para cada lectura calcula el residuo entre la distancia geométrica al punto actual $\mathbf{p} = (x, y)$ y la distancia estimada por RSSI:

$$r_i = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_i\| - \hat{d}_i$$

Cada residuo se pondera con $w_i = 1/\max(\hat{d}_i, 1)^2$, de modo que las lecturas cercanas (más confiables) pesan más. El paso de Gauss-Newton resuelve el sistema normal 2×2:

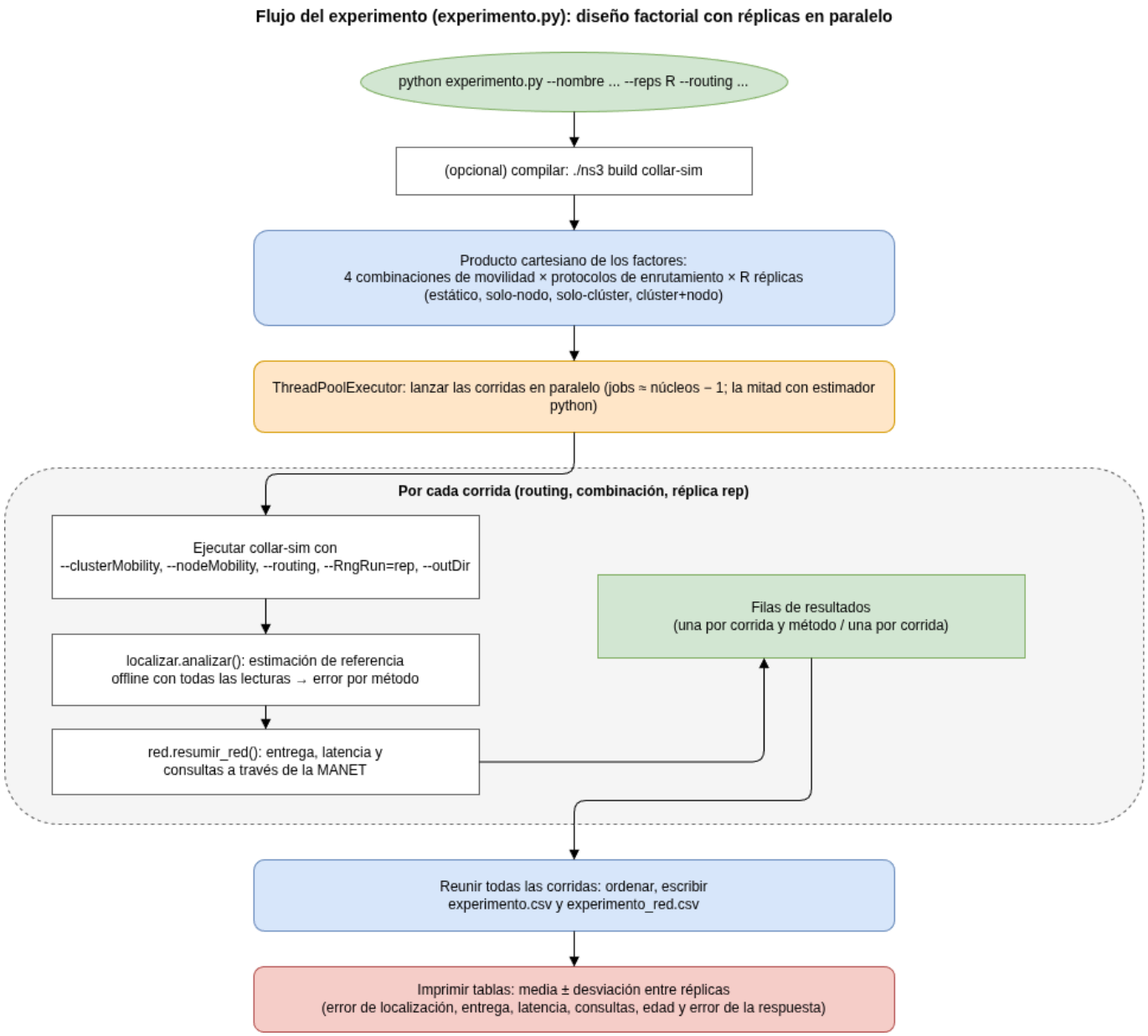
$$(J^\top W J)\,\Delta = -\,J^\top W\, r$$

donde J es la matriz jacobiana cuyas filas son los vectores unitarios $\left(\frac{x-x_i}{\|\mathbf{p}-\mathbf{p}_i\|},\ \frac{y-y_i}{\|\mathbf{p}-\mathbf{p}_i\|}\right)$ y W es la matriz diagonal de pesos. La posición se actualiza $\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \Delta$.

Para controlar geometrías degeneradas (por ejemplo, observadores casi colineales o casi en el mismo punto), en cada iteración se estima el número de condición de la matriz normal simétrica 2×2 a partir de sus valores propios $\lambda_{\max}$ y $\lambda_{\min}$. Si $\lambda_{\min} \le 0$ o $\lambda_{\max}/\lambda_{\min} > 10^8$, la geometría se considera degenerada y no se devuelve estimación. La iteración se detiene al converger ($\|\Delta\| < 10^{-3}$) o tras 50 iteraciones.

8. Flujo del experimento

El script `analisis/experimento.py` corre el diseño factorial completo. Los factores son las 4 combinaciones de movilidad (estático, solo-nodo, solo-clúster, clúster+nodo), los protocolos de enrutamiento solicitados y las réplicas. Cada réplica se ejecuta con `--RngRun` distinto, de modo que usa flujos de números aleatorios independientes. La figura 7 muestra el flujo.



El procedimiento es:

1. Opcionalmente recompilar el binario (`./ns3 build`).
2. Formar el producto cartesiano de factores: `routing` × combinación de movilidad × réplica.
3. Lanzar las corridas en paralelo con un `ThreadPoolExecutor` (por defecto, núcleos − 1; la mitad si el estimador corre en Python, porque cada corrida ocupa dos núcleos en espera activa). Cada corrida con `--estimator=python` crea su propia memoria compartida con nombre único, lo que permite paralelizarlas.
4. Por cada corrida: ejecutar `collar-sim` con los interruptores y la semilla correspondientes; calcular la localización de referencia offline con `localizar.analizar()` (error por método); y resumir la red con `red.resumir_red()` (entrega, latencia y consultas).
5. Reunir todas las filas, ordenarlas y escribir `experimento.csv` (una fila por corrida y método) y `experimento_red.csv` (una fila por corrida) en `resultados/<nombre>/`.
6. Imprimir las tablas con media ± desviación entre réplicas para las métricas: error mediano de localización, entrega de lecturas hacia la cabeza de zona, latencia mediana, consultas contestadas, RTT de la consulta, edad de la estimación recibida y error de la respuesta al dueño.

Lo que se pasa después de `--` en la línea de comandos se reenvía sin cambios a `collar-sim`, de forma que todas las combinaciones comparten los mismos parámetros base. Este diseño de experimentos con réplicas y control de factores es coherente con el enfoque de simulación de redes ad hoc en ns-3 [2].

9. Decisiones de diseño y supuestos

Varias decisiones de diseño merecen declararse, en línea con la sección 12 ("efectos y artefactos del modelo") del documento de hechos del sistema del grupo. Son supuestos y artefactos del modelo, no conclusiones del experimento.

El estimador compartido C++/Python usa el mismo algoritmo (`estimador.h` y `localizar.py`) dentro de la red y fuera de línea, para que la estimación de las cabezas de zona y la de referencia sean directamente comparables. Se verificó que C++ y Python difieren en ≤ 3 cm en una corrida de 300 s [5].

La cola ARP se amplió porque NS-3 guarda por defecto solo 3 paquetes por vecino mientras resuelve ARP; como los relevos salen en ráfaga (uno por beacon), se perdían muchos. El parámetro `arpQueue` sube la cola a 64 para mitigar este artefacto. El efecto cuantitativo pertenece al literal f.

Sobre el sesgo de `zoneFusion=none`: con la fusión por defecto, cada cabeza de zona solo ve las lecturas de su propia zona, de modo que su estimación se sesga hacia esa zona. Las opciones `raw` y `merge` existen para estudiar ese sesgo.

El sombreado log-normal se sortea de forma independiente para cada paquete; en la realidad está correlacionado en espacio y tiempo, por lo que promediar lecturas ayuda más en la simulación que en la vida real. Este efecto, junto con la pérdida de lecturas lejanas con sombreado desfavorable, puede sesgar el ajuste RSSI–distancia y hacer que la trilateración subestime distancias.

El diseño usa radio 802.11b en lugar de Bluetooth: un collar real usaría Bluetooth, pero como NS-3 no lo trae, se emplea Wi-Fi ad hoc 802.11b como sustituto [4]. Las MANET y sus protocolos de enrutamiento son el objeto de estudio del material del curso [1], [2].

Las consultas usan un intervalo aleatorio, uniforme en [0.5×, 1.5×] `queryInterval`, para desacoplar las consultas del ciclo de estimación y no obtener edades artificialmente constantes.

Por último, el dimensionamiento de la jerarquía (número de zonas, clústeres y nodos por clúster) se apoya en consideraciones de escalabilidad de redes ad hoc [3].

Los artefactos y porcentajes observados durante el desarrollo (pérdida de relevos, consultas sin respuesta, efecto de `zoneFusion=raw`) están documentados en la sección 12 del documento de hechos del sistema y deben tratarse como supuestos a declarar, no como resultados. Los resultados formales de al menos tres escenarios son del literal f.

10. Referencias

- [1] S. K. Sarkar, T. G. Basavaraju, y C. Puttamadappa, *Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols, and Applications*, 2.ª ed. Boca Raton, FL, EE. UU.: CRC Press, 2013.
- [2] H. Zárate Ceballos, J. Parra Amaris, H. Jiménez Jiménez, D. Romero Rincón, O. Agudelo Rojas, y J. E. Ortiz Triviño, *Wireless Network Simulation: A Guide using Ad Hoc Networks and the ns-3 Simulator*.

- [3] J. P. Ospina-López y J. E. Ortiz-Triviño, "Estimation of a growth factor to achieve scalable ad hoc networks", *Ingeniería y Universidad*, vol. 21, n.º 1, pp. 49–70, 2017, doi: 10.11144/Javeriana.iyu21-1.egfa.
- [4] nsnam, "ns-3 Network Simulator", versión 3.46. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/
- [5] H. Yin *et al.*, "ns3-ai: Fostering Artificial Intelligence Algorithms for Networking Research", en *Proc. Workshop on ns-3 (WNS3)*, 2020. [En línea]. Disponible: https://github.com/hust-diangroup/ns3-ai
- [6] C. Perkins, E. Belding-Royer, y S. Das, "Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing", IETF, RFC 3561, jul. 2003.
- [7] T. Clausen y P. Jacquet, "Optimized Link State Routing Protocol (OLSR)", IETF, RFC 3626, oct. 2003.
- [8] C. E. Perkins y P. Bhagwat, "Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing (DSDV) for mobile computers", en *Proc. ACM SIGCOMM*, 1994, pp. 234–244.